KHOA CƠ KHÍ

BCH ĐOÀN - HỘI KHOA CƠ KHÍ

***

Số: …./TB-ĐTN-HSV-CK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO THỂ LỆ CHÍNH THỨC
CUỘC THI "FME JOURNEY 2026" DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2026

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Đối tượng: Tân sinh viên khóa 2026 hệ chính quy đang theo học tại khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HCM-UTE);

- Hình thức đăng ký: Sinh viên tham gia theo đội thi. Mỗi đội từ 03 - 05 thành viên;

- Đại diện đội thi: Mỗi đội bắt buộc phải cử ra 01 Đội trưởng đại diện cho đội để liên hệ, bốc thăm và xác nhận các biên bản xác nhận kết quả với Ban tổ chức;

- Mỗi sinh viên chỉ được quyền đăng ký tham gia trong danh sách của đúng 01 đội thi duy nhất trong cuộc thi.

II. CHỦ ĐỀ CUỘC THI

CHỦ ĐỀ: "HÀNH TRÌNH KỸ SƯ CƠ KHÍ"

Đối với mỗi bạn Tân sinh viên, bước chân qua ngưỡng cửa đại học không đơn thuần là sự khởi đầu của một chặng đường học tập, mà chính là điểm xuất phát cho một cuộc bứt phá giới hạn bản thân. Giữa những khái niệm kỹ thuật còn xa lạ, những bài toán thiết kế chưa từng có tiền lệ và vô vàn chông gai ẩn giấu đằng sau những nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, mỗi sinh viên sẽ từng bước học cách làm chủ tri thức công nghệ, kiên cường vượt khó và tỏa sáng rực rỡ theo cách của riêng mình.

Khơi nguồn từ cảm hứng ấy và nhân dịp chào đón Tân sinh viên khóa 2026 của khoa Cơ khí, Ban tổ chức chính thức mang đến cuộc thi 'FME JOURNEY 2026". Đấu trường này được xây dựng và tái hiện như chính một "Hành trình trưởng thành của một người Kỹ sư Cơ khí", nơi mỗi robot không chỉ là một khối sắt thép, linh kiện điện tử vô giác, mà là hiện thân cho tâm huyết, bản lĩnh, sự sáng tạo và trí tuệ đỉnh cao của người điều khiển. Mỗi chặng thi không chỉ dừng lại ở một nhiệm vụ mà còn là một cột mốc đánh dấu của những kỹ sư tương lai.

Sân thi đấu được thiết kế với các thử thách theo cấp độ tăng dần từ dễ đến khó, mô phỏng từng giai đoạn phát triển then chốt của một sinh viên kỹ thuật:

Chặng 1 – "THÍCH NGHI"

Mô phỏng giai đoạn Tân sinh viên làm quen và thích nghi với môi trường đại học. Trên sa bàn, robot vận hành tự động hoàn toàn (dò line độc lập, không có sự can thiệp điều khiển): xuất phát từ Trạm khởi hành, di chuyển qua "Đường Danh vọng", vượt qua cột mốc "Checkpoint" và xử lý các khúc cua của "Đường Thách thức" để về đích tại vạch ngang chữ T.

Chặng 2 – "BỨT PHÁ"

Mô phỏng giai đoạn học tập, tích lũy kiến thức và chủ động nắm bắt cơ hội. Tại chặng này, đội thi điều khiển robot bằng tay cầm: sử dụng bất cứ cơ chế nào để thu thập và đưa các cấu kiện Kiến thức về Trạm thành tựu để mở khóa quyền tranh chấp cấu kiện Cơ hội vàng tại bục trung tâm.

Chặng 3 – "THÀNH CÔNG"

Mô phỏng giai đoạn thực hiện và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên khoa Cơ khí. Hai robot thi đấu độc lập trên phần sân của đội mình theo lộ trình: vượt Cầu Bản lĩnh, vượt Đường Thử thách, tiếp cận Trạm Thực nghiệm để dùng cơ chế của mình đưa cấu kiện Đồ án vượt Dốc Kiên trì vào Ô bảo vệ Đồ án trên Đài Bảo vệ, sau đó theo hành lang leo Dốc Thăng hoa tiến vào Bục Vinh Quang ở trung tâm sân để nhấn vào nút Đèn Vinh Quang của đội mình thắp sáng Đèn Vinh Quang để hoàn thành hành trình.

III. QUY CHUẨN KỸ THUẬT ROBOT DỰ THI

1. Kích thước

- **Kích thước robot tối đa *(khi bung toàn bộ cơ chế)*:** Toàn bộ thân robot đã bung toàn bộ cơ cấu phải nằm gọn trong kích thước tối đa trong suốt trận đấu là 300 mm (Dài) x 250 mm (Rộng) x 200 mm (Cao) với dung sai cho phép là + 10 mm. Không một chi tiết nào được phép tràn ra ngoài;

- Cơ chế vận hành và thu thập cấu kiện: Robot dự thi được tự do thiết kế và trang bị bất cứ cơ chế thu thập nào phù hợp với chiến thuật của đội *(như cơ cấu càng đẩy, trục cuộn bóng/con lăn cuốn, tay gắp, ngàm kẹp giữ...)* để thu thập, dẫn hướng hoặc đưa các quả bóng cấu kiện về vị trí quy định *(Trạm thành tựu, Ô Bảo vệ Đồ án)* và nhấn nút Đèn Vinh Quang. Đội thi có thể chủ động lựa chọn giải pháp cơ khí tối ưu nhằm thao tác bóng nhanh chóng, linh hoạt và chuẩn xác nhất;

2. Khối lượng

- **Khối lượng:** Tổng khối lượng robot (tính cả pin) tối đa **2,5 kg** với dung sai cho phép +100 g. Được phép sử dụng khung xe, kit robot mua sẵn;

3. Nguồn điện

- **Điện áp hoạt động:** Robot sử dụng nguồn năng lượng pin DC (Lithium-Polymer, Li-Ion, Ni-MH, 18650). Điện áp tối đa được sử dụng là 12V DC với dung sai cho phép là +0.6V DC. Nghiêm cấm sử dụng nguồn điện lưới AC.

4. Kiểm định

- Kiểm định kỹ thuật: Robot được kiểm tra kích thước, khối lượng và điện áp tại bàn kỹ thuật trước mỗi trận đấu, không tính vào thời gian chuẩn bị (trận Bo3 chỉ kiểm định trước ván đầu tiên). Robot không đạt kiểm định bị **xử thua trận đó** (vòng loại tính 0 điểm), không có thời gian sửa chữa;

- Robot dự phòng: Đội được sử dụng robot dự phòng; robot dự phòng phải qua kiểm định kỹ thuật trước trận đấu sử dụng.

5. Chế độ điều khiển & Tự hành

- **Chặng 1:** Robot bắt buộc phải chạy hoàn toàn tự động (dò line). Người thi đấu chỉ được ấn một nút khởi động một lần duy nhất. Nghiêm cấm mọi can thiệp sóng không dây, tay cầm điều khiển hoặc tác động cơ học trong Chặng 1;

- **Chặng 2 và Chặng 3:** Sau khi Robot hoàn thành Chặng 1, đội thi sử dụng phương thức điều khiển từ xa (RF, Bluetooth, Wifi, Gamepad không dây,…).

- **Chuyển chế độ:** Sau khi về đích Chặng 1, robot phải tự chuyển sang chế độ điều khiển từ xa. Không được chạm tay vào robot để đổi chế độ; thành viên đội chỉ được chạm tay vào robot khi Trọng tài chấp nhận retry hoặc khi đưa robot lên khu vực đích Chặng 1 sau 60 giây (TIMEOUT);

- **Thiết bị điều khiển:** Tay cầm được phép kết nối sẵn với robot nhưng phải đặt xuống đất trong suốt Chặng 1; chỉ được cầm lên khi robot đã về đích Chặng 1 hoặc đã hết 60 giây;

- **Khu vực điều khiển:** Mỗi đội có tối đa 02 thành viên đứng tại khu vực điều khiển.

6. Quy định an toàn

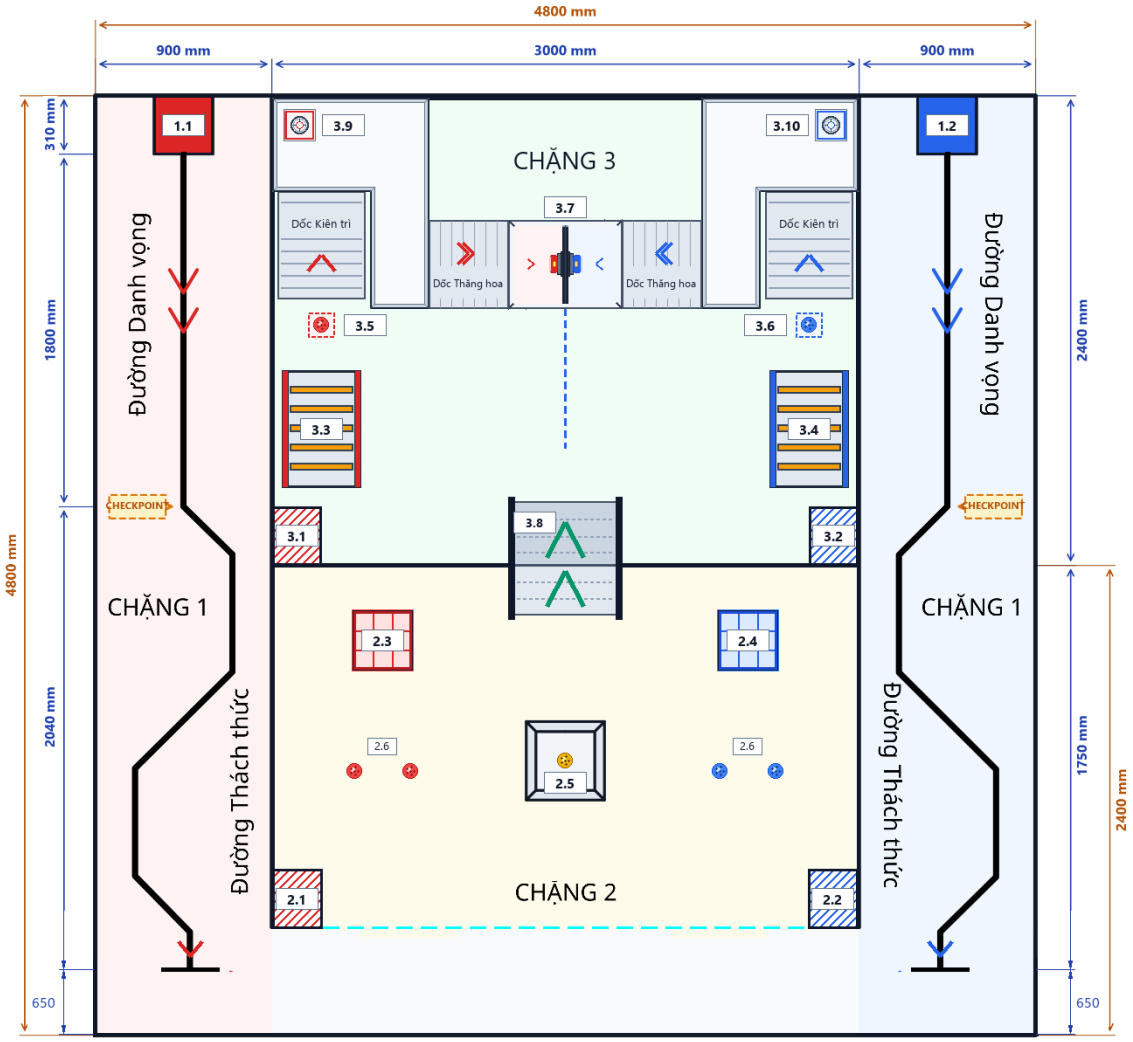
- **Tuyệt đối** không sử dụng các loại vũ khí mang tính hủy diệt, sắc nhọn, mũi khoan, lưỡi cắt kim loại, keo dán dính sàn, nam châm điện cường độ lớn gây kẹt sàn, các chất lỏng, khói, lửa, chất ăn mòn;

- **Cấm** sử dụng các thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến nhằm vô hiệu hóa tay điều khiển của đội đối phương. Đội vi phạm sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức và hủy bỏ toàn bộ kết quả trong cuộc thi;

- Cơ cấu thu thập cấu kiện và nhấn nút: Bề mặt của các chi tiết tiếp xúc trực tiếp với các quả bóng cấu kiện (Kiến thức, Cơ hội vàng, Đồ án) và Nút nhấn Đèn Vinh Quang phải được làm phẳng, nhẵn hoặc bọc mút xốp, cao su, silicon, vật liệu mềm; tuyệt đối không có cạnh sắc nhọn làm móp méo, trầy xước, thủng rách hay biến dạng các quả bóng và thiết bị trên sa bàn của BTC.

IV. SA BÀN VÀ CHI TIẾT SÂN THI ĐẤU

Sa bàn thi đấu được thiết kế, gia công chính xác theo đúng bộ bản vẽ kỹ thuật 2D/3D chính thức của BTC với kích thước tổng thể: 4800 mm x 4800 mm, bao quanh bởi dây giăng cảnh báo.

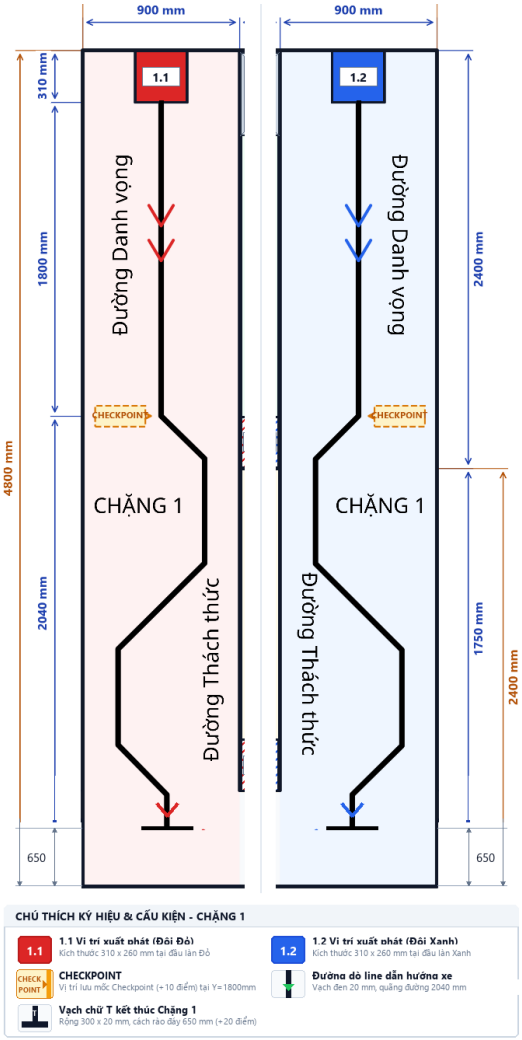


Chú thích

- 1.1. Trạm Khởi hành của đội Đỏ
- 1.2. Trạm Khởi hành của đội Xanh
- Vị trí Checkpoint
- 2.1 & 3.1 Khu vực retry của đội Đỏ
- 2.2 & 3.2 Khu vực retry của đội Xanh
- 2.3 Trạm thành tựu của đội Đỏ
- 2.4 Trạm thành tựu của đội Xanh
- 2.5 Bục cơ hội & Cấu kiện Cơ hội vàng
- 2.6 Cấu kiện Kiến thức
- 3.8 Cầu Bản lĩnh
- 3.3 & 3.4 Đường Thử thách (Đỏ - Xanh)
- 3.5 & 3.6 Trạm Thực nghiệm & Cấu kiện Đồ án
- 3.7 Bục Vinh Quang & 2 Nút nhấn Đèn Vinh Quang

- Bản vẽ chi tiết sa bàn và đường line được BTC công bố trên website cuộc thi để các đội tự làm sa bàn tập luyện.

1. Chặng 1 – Thích nghi



- Nền sa bàn màu trắng, đường line dẫn hướng màu đen.

- Vị trí & kích thước: Bố trí dọc theo hai hành lang biên của sa bàn *(Đội Đỏ bên cánh trái, Đội Xanh bên cánh phải)*, mỗi làn đua là một lộ trình tự hành độc lập có kích thước 4800mm (Dài) x 900mm (Rộng);

- Trạm khởi hành *(1.1-1.2)*: Ô hình chữ nhật kích thước 310 mm x 260 mm đặt tại góc trên cùng của mỗi làn đua, là vạch xuất phát khởi đầu hành trình của robot. Màu sơn nhận diện: Ô màu Đỏ *(1.1)* dành cho đội Đỏ và Ô màu Xanh *(1.2)* dành cho đội Xanh;

- Đường dò line: Vạch dẫn hướng màu đen rộng 20mm sơn đen trên nền sàn, đóng vai trò là lộ trình chuẩn để hệ thống cảm biến của robot nhận diện và bám theo;

- Đường Danh vọng: Đoạn đường thẳng tăng tốc dài 1800 mm nối liền từ Trạm khởi hành;

- Đường Thách thức: Đoạn đường uốn lượn ziczac *(dài 2040 mm)* với các khúc cua 45°; đoạn cuối kết thúc tại vạch ngang chữ T *(dài 300 mm)*;

- Vị trí Checkpoint: Cột mốc đánh dấu nằm ở cuối đoạn Đường Danh vọng *(tại mốc 1800 mm đường thẳng trước khi chuyển tiếp vào Đường Thách thức)*.

2. Chặng 2 – Bứt phá



- Kích thước khu vực: Chiều rộng 3000mm, chiều dài 1850 mm;

- 2 Khu vực retry Chặng 2 *(2.1-2.2):* Kích thước 310 mm x 260 mm đặt tại 2 góc dưới của sa bàn Chặng 2 *(2.1 tại góc dưới bên trái dành cho đội Đỏ, 2.2 tại góc dưới bên phải dành cho đội Xanh)*. Ký hiệu bằng họa tiết gạch chéo nghiêng 45°;

- 2 Trạm thành tựu *(2.3-2.4)*: Kích thước 300 mm x 300 mm *(Đỏ bên cánh trái, Xanh bên cánh phải)*, được bố trí ở phía trên sân thi đấu Chặng 2 và được ký hiệu bằng họa tiết lưới ô vuông màu đỏ cho đội Đỏ *(2.3)* và màu xanh cho đội Xanh *(2.4)*. Chu vi xung quanh mỗi trạm được bố trí gờ chặn hãm bóng *(cao 10 mm)*;

- Bục Cơ hội và cấu kiện Cơ hội vàng *(2.5)*: Bục dốc nghiêng 4 mặt đối xứng đặt tại tâm Chặng 2, đáy rộng 400mm x 400mm, đỉnh phẳng 300mm x 300mm, cao 50mm. Trên tâm bục đặt 01 quả bóng pickleball *(đường kính 74 mm)* màu vàng – cấu kiện trung lập giá trị cao và là mục tiêu tranh chấp tâm điểm giữa hai đội. **Lưu ý**: *Cấu kiện Cơ hội vàng chỉ xuất hiện ở vòng Chung kết xếp hạng*;

- 4 cấu kiện Kiến thức *(2.6)*: 04 quả bóng pickleball *(đường kính 74 mm, gồm 02 quả Đỏ ở cụm bên phần sân Đội Đỏ và 02 quả Xanh ở cụm bên phần sân Đội Xanh)*, bố trí ở hai bên phía dưới sân thi đấu Chặng 2.

3. Chặng 3 – Thành công



- Kích thước khu vực: Chiều rộng 3000mm, chiều dài 2400mm, được chia thành 02 phần sân thử thách độc lập đối xứng *(đội Đỏ bên trái, đội Xanh bên phải)* ngăn cách bởi đường nét đứt màu xanh dương ở giữa;

- 2 Khu vực retry Chặng 3 *(3.1-3.2):* Kích thước 310 mm x 260 mm đặt sát hai mép vách biên ngoài. Ký hiệu bằng họa tiết gạch chéo nghiêng 45°;

- 2 Khu vực Đường Thử thách *(3.3-3.4):* Đặt đối xứng tại hai phần sân độc lập của đội Đỏ *(3.3 - bên trái)* và đội Xanh *(3.4 - bên phải)*. Mỗi khu vực có kích thước 600mm (Dài) x 400mm (Rộng), bao gồm 05 thanh gờ chướng ngại vật nổi cao 15mm với vật liệu là ống nhựa PVC được bố trí ngang liên tiếp *(mỗi thanh cách nhau 100mm)*;

- 2 Trạm Thực nghiệm và cấu kiện Đồ án *(3.5-3.6)*: Đặt ngay phía sau Đường Thử thách của mỗi đội *(3.5 bên sân Đỏ, 3.6 bên sân Xanh)*. Tại tâm mỗi trạm đặt 01 cấu kiện Đồ án là quả bóng pickleball *(đường kính 74 mm; màu Đỏ bên sân Đỏ, màu Xanh bên sân Xanh)* để robot dùng cơ chế của mình đưa đi;

- Tổ hợp Bục Vinh Quang và Nút Đèn Vinh Quang *(3.7)*: Được thiết kế đối xứng cho hai đội với bố cục kết nối liên hoàn gồm 2 bậc cao độ tạo thành tuyến vượt chướng ngại vật liên hoàn gồm các hạng mục sau:

+ Dốc Kiên trì *(Dốc thứ nhất)*: Nằm thẳng hàng phía trên Trạm Thực nghiệm theo hướng nhìn từ dưới lên trên; kích thước 550mm (Dài) x 450mm (Rộng), góc nghiêng 10°, nối từ mặt sân lên Đài Bảo vệ *(Bậc 1 cao 100mm)*;

+ Đài Bảo vệ *(Bậc 1)*: Mặt sàn cao 100mm đặt sát mép trên sa bàn ở hai bên phần sân, kết nối trực tiếp với 2 Dốc Thăng hoa dẫn lên Bục Vinh Quang;

+ Dốc Thăng hoa *(Dốc thứ hai)*: Gồm 02 con dốc đối xứng đặt theo phương ngang ở hai bên Bục Vinh Quang, kích thước mỗi dốc 500mm (Dài) x 450mm (Rộng), góc nghiêng 10°, nối từ mép trong Đài Bảo vệ dẫn ngang lên Bục Vinh Quang ở trung tâm sân *(đội Đỏ leo dốc từ trái sang phải, đội Xanh leo dốc từ phải sang trái)*;

+ Bục Vinh Quang và Hệ thống 2 nút Đèn Vinh Quang *(Bậc 2)*: Kích thước 400mm x 450mm, cao 200mm, đặt tại vị trí trung tâm của Chặng 3, nằm giữa 2 Dốc Thăng hoa. Ở chính giữa bục được dựng một vách ngăn kiên cố chia bục thành hai phần sân độc lập cho hai đội; trên hai mặt bên của vách ngăn lắp đặt 02 nút nhấn độc lập cho đội Đỏ và đội Xanh, được bố trí vuông góc với vách theo đúng phương di chuyển mà robot leo dốc chạy tới sẽ ấn trực diện vào nút làm Đèn Vinh Quang bật sáng rực rỡ;

- 1 Cầu Bản lĩnh *(3.8)*: Cầu gỗ kết nối từ Chặng 2 sang Chặng 3 với hệ thống dây treo. Kích thước: 600mm (Dài) x 550mm (Rộng) x 100mm (Cao);

- 2 Ô Bảo vệ Đồ án & Đế đặt cấu kiện *(3.9 - 3.10)*: Ô hình vuông kích thước 120mm x 120mm đặt tại góc trên phía ngoài của Đài Bảo vệ thuộc phần sân mỗi đội *(3.9 dành cho đội Đỏ, 3.10 dành cho đội Xanh)*, xung quanh viền ô có gờ chặn hãm bóng *(cao 10mm)*. Bên trong mỗi ô được thiết kế 01 đế nhỏ để robot đặt cấu kiện Đồ án lên.

4. Thuật ngữ và định nghĩa

STT	THUẬT NGỮ	Ký hiệu trên sa bàn	ĐỊNH NGHĨA
1	Trạm khởi hành	1.1 – 1.2	Vị trí đặt robot trước khi trận đấu bắt đầu
2	Chặng 1	Chặng 1	Khu vực thực hiện nhiệm vụ "Thích nghi"
3	Chặng 2	Chặng 2	Khu vực thực hiện nhiệm vụ "Bứt phá"
4	Chặng 3	Chặng 3	Khu vực thực hiện nhiệm vụ "Thành công"
5	Vạch giới hạn	Đường kẻ màu đen bao quanh các khu vực trong sân thi đấu	Vạch giới hạn phạm vi của robot hoạt động trong sân thi đấu.

6	Vị trí Check point	Khung được ký hiệu "Checkpoint"	Vị trí đánh dấu trên đoạn đường dò line; robot đi qua vạch sẽ được lưu vị trí retry tại đó ở Chặng 1.
7	Khu vực retry	2.1 – 2.2 – 3.1 – 3.2	Khu vực robot được đưa về khi đội thi yêu cầu quyền retry
8	Trạm thành tựu	2.3 – 2.4	Khu vực ghi điểm bằng cấu kiện Kiến thức
9	Cấu kiện Cơ hội vàng	2.5	Quả bóng pickleball *(đường kính 74 mm)* màu vàng đặt trên đỉnh Bục cơ hội.
10	Bục cơ hội	2.5	Khu vực đặt cấu kiện Cơ hội vàng
11	Cấu kiện "Kiến thức"	2.6	Quả bóng pickleball *(đường kính 74 mm)* gồm 02 quả Đỏ ở cụm bên sân đội Đỏ và 02 quả Xanh ở cụm bên sân đội Xanh.
12	Đường Thử thách	3.3 – 3.4	Dải địa hình gồ ghề của đội Đỏ *(3.3)* và đội Xanh *(3.4)*
13	Cấu kiện Đồ án	3.5 – 3.6	Quả bóng pickleball *(đường kính 74mm)*
14	Trạm Thực nghiệm	3.5 – 3.6	Khu vực đặt cấu kiện Đồ án *(3.5 đội Đỏ, 3.6 đội Xanh)*
15	Bục Vinh Quang	3.7	Khu vực để 2 robot nhấn nút thắp sáng Đèn Vinh Quang
16	Đèn Vinh Quang	3.7	Khi robot nhấn nút ngọn đèn sẽ sáng rực rỡ
17	Cầu Bản lĩnh	3.8	Cầu gỗ với hệ thống dây treo nối giữa Chặng 2 và Chặng 3
18	Ô Bảo vệ Đồ án & Đế đặt cấu kiện	3.9 – 3.10	Khu vực đặt cấu kiện Đồ án để ghi điểm

V. CÁC VÒNG ĐẤU

1. Vòng loại – Xếp hạng theo điểm số

- Thời gian thi đấu chính thức cho mỗi trận đấu là 03 phút 00 giây (180 giây);

- Trước mỗi trận đấu, các đội có 01 phút chuẩn bị để đưa robot vào vị trí xuất phát và xác nhận sẵn sàng với trọng tài chính;

- Đội được gọi tên 03 lần mà không có mặt tại sân bị xử thua trận đó (vòng loại tính 0 điểm). Quy định này áp dụng cho cả vòng Chung kết xếp hạng;

- Đồng hồ thi đấu chạy liên tục và chỉ dừng lại khi Trọng tài chính ra hiệu lệnh dừng khẩn cấp do sự cố bất khả kháng trên sân (sa bàn hư hỏng cơ khí hoặc chập điện nguy hiểm);

- Hình thức: 2 robot cùng chạy 1 lúc trên sân nhưng thực hiện nhiệm vụ 1 cách độc lập;

- Nội dung thi đấu: Hoàn thành Chặng 1 và hoàn thành 2 cấu kiện Kiến thức ở Chặng 2;

- Mỗi đội thi đấu 01 trận vòng loại, xếp hạng theo tổng điểm của trận đó;

- Trận đấu chỉ kết thúc sớm khi cả hai đội đều hoàn thành toàn bộ nội dung thi đấu trước 180 giây;

- Chọn ra 16 đội có xếp hạng cao nhất vào vòng Chung kết xếp hạng.

2. Vòng Chung kết xếp hạng – Thi đấu đối kháng loại trực tiếp

- Thời gian thi đấu chính thức cho mỗi trận đấu là 05 phút 00 giây (300 giây);

- Trước mỗi trận đấu, các đội có 02 phút chuẩn bị để đưa robot vào vị trí xuất phát và xác nhận sẵn sàng với trọng tài chính;

- Hình thức: 2 robot thi đấu đối kháng;

- Nhiệm vụ cần thực hiện: Thực hiện nhiệm vụ trên toàn bộ sa bàn;

- Thi đấu đối kháng 1 vs 1 loại trực tiếp. Đội chiến thắng giành quyền bước tiếp vào vòng sau. Trận tranh Hạng 3 sẽ thi đấu 1 trận duy nhất. Trận Chung kết diễn ra theo thể thức Best of 3 *(Bo3 - Đội thắng 2 trận trước sẽ trở thành Quán quân)*.

- Cặp đấu vòng Chung kết xếp hạng được xác định bằng bốc thăm;

- Màu sân (Đỏ/Xanh) được bốc thăm ở trận/ván đầu tiên. Trong trận Bo3, hai đội đổi màu sân sau mỗi ván;

- Giữa các ván Bo3 của trận chung kết, mỗi đội có 02 phút nghỉ để thay pin, sửa chữa robot.

VI. LUẬT THI ĐẤU

1. Chặng 1 – Thích nghi

1.1. Nhiệm vụ thực hiện

- Ngay khi có hiệu lệnh "BẮT ĐẦU" từ Trọng tài chính, thành viên điều khiển của đội chỉ được phép thao tác ấn duy nhất 01 nút bấm trên thân Robot để kích hoạt chế độ dò line. Ngay sau thao tác này, người điều khiển phải lập tức lùi về vị trí quy định dành cho người điều khiển và tuyệt đối không được can thiệp thêm vào Robot;

- Robot phải vận hành tự động hoàn toàn, bám theo đường line đen dẫn hướng rộng 20 mm, bứt tốc vượt qua đoạn thẳng "Đường Danh vọng", chinh phục cột mốc "Checkpoint" và tự xử lý lộ trình vượt qua toàn bộ các khúc cua gấp trên đoạn ziczac "Đường Thách thức";

- Robot được công nhận là hoàn thành Chặng 1 khi có ít nhất 02 bánh xe cán ngang qua Vạch ngang chữ T ở cuối đường dò line dẫn hướng để mở khóa quyền bước vào Chặng 2;

- Bắt buộc robot phải chạy bám theo đường line trong suốt Chặng 1. Robot đi tắt hoặc rời line rồi bắt lại line ở vị trí khác bị xử lý như lỗi mất line (**-5 điểm / lần** và retry);

- Thời gian tối đa để hoàn thành Chặng 1 là 01 phút 00 giây (60 giây) *(được tính kể từ lúc bắt đầu trận đấu đến giây thứ 60)*. Nếu sau 60 giây chưa hoàn thành (TIMEOUT), chỉ 1 thành viên của đội thi được phép nhấc robot và đưa lên khu vực đích của Chặng 1 để tiến hành thi đấu Chặng 2 và không được tính điểm về đích Chặng1; điểm Checkpoint đã đạt được vẫn giữ nguyên. Khi xét hòa, thời gian Chặng 1 của đội chưa về đích được tính là 60 giây;

1.2. Điểm thưởng và lợi thế

- Robot dò line đi qua hoàn toàn vị trí "Checkpoint" ở cuối Đường Danh vọng **(+10 điểm)**;

- Robot dò line cán đích hoàn thành toàn bộ quãng đường Chặng 1 tại Vạch chữ T **(+20 điểm)**;

- Tổng điểm tối đa đội thi đạt được khi hoàn thành Chặng 1 là **30 điểm**;

- Thời gian hoàn thành Chặng 1 của mỗi đội sẽ được BTC bấm giờ và ghi nhận chính xác để làm chỉ số phụ ưu tiên phân định thắng thua khi hòa điểm.

1.3. Lỗi và điểm trừ

- Lỗi mất phương hướng *(Mất line)*: Nếu tất cả bánh xe của robot trượt hoàn toàn ra khỏi đường line đen mà thuật toán không thể tự động dò tìm phục hồi lại lộ trình trong vòng 05 giây, Trọng tài sẽ tuyên bố robot phạm lỗi mất line **(-5 điểm / lần)**;

+ Nếu chưa qua vị trí Checkpoint: khi đội thi yêu cầu quyền retry thì robot phải được đưa về khu vực xuất phát để tiến hành chỉnh sửa robot *(tính 01 lần retry)*, sau đó tiến hành xuất phát lại theo quy định;

+ Nếu đã qua vị trí Checkpoint: khi đội thi yêu cầu quyền retry thì robot sẽ được đưa về vị trí checkpoint để tiến hành chỉnh sửa robot *(tính 01 lần retry)*, sau đó tiếp tục hành trình của mình;

- Lỗi va chạm vách biên: Robot di chuyển mất lái chạm hoặc đâm vào khu vực rào chắn/vách biên của làn đua **(-5 điểm / lần)**.

2. Chặng 2 – Bứt phá

2.1. Nhiệm vụ thực hiện

- Khi robot đã vượt qua Chặng 1, đội thi kết nối tay cầm điều khiển từ xa để bắt đầu vận hành chế độ điều khiển thủ công tiến vào Chặng 2. Nếu robot gặp sự cố về chuyển đổi chế đội điều khiển, đội thi được phép yêu cầu retry *(tính 01 lần retry)* và khu vực retry sẽ ở ngay vạch đích của Chặng 1;

- Thu thập cấu kiện Kiến thức: Ở Chặng 2 có 04 quả bóng cấu kiện Kiến thức *(02 Đỏ bên sân Đỏ, 02 Xanh bên sân Xanh)*. Robot có thể sử dụng bất cứ cơ chế nào để thu thập và đưa các quả bóng cấu kiện lên Trạm thành tựu *(2.3 - 2.4)* ở phía trên sân của đội mình;

- Tranh chấp trực tiếp cấu kiện "Kiến thức" và "Cơ hội vàng" *(2.5)*: Trong suốt thời gian các quả bóng cấu kiện *(Kiến thức và Cơ hội vàng)* còn đang nằm ngoài Trạm thành tựu, hai robot được phép tì đè chiến thuật, che chắn đường chạy và dùng cơ chế của robot tranh chấp trực tiếp để giành quyền thu thập cấu kiện của mình hoặc cấu kiện Cơ hội vàng *(2.5)*. Tuy nhiên, nghiêm cấm hành vi cố ý đẩy hoặc húc văng cấu kiện Kiến thức của đội đối phương ra ngoài biên của khu vực thi đấu Chặng 2. Một quả bóng chỉ được công nhận hoàn thành và trở thành bất khả xâm phạm khi đã được đưa vượt qua gờ chặn và nằm trọn trong chu vi Trạm Thành tựu của một đội;

- Đối với vòng Chung kết xếp hạng: Để mở khóa quyền thu thập cấu kiện Cơ hội vàng và mở khóa quyền đi qua cầu Bản lĩnh để bước lên Chặng 3 *(nhận Đồ án tốt nghiệp)*: đội thi bắt buộc phải tích lũy thành công 02 cấu kiện Kiến thức vào trong Trạm thành tựu của đội mình;

- Robot gặp sự cố trước thời điểm được xác nhận vào Chặng 3 buộc phải rety tại ô ở Chặng 2. Không được đặt robot vào ô rety Chặng 3 để thay thế nhiệm vụ vượt cầu.

2.2. Điểm cộng và lợi thế

- Điểm số cấu kiện Kiến thức: Mỗi cấu kiện Kiến thức được thu thập vào nằm hợp lệ trong Trạm thành tựu **(+15 điểm / 1 cấu kiện)**;

- **Đối với vòng Chung kết xếp hạng:** Ở trung tâm sân thi đấu Chặng 2 có Bục Cơ hội và 01 cấu kiện Cơ hội vàng *(2.5)*. Đội nào đẩy được cấu kiện Cơ hội vàng về nằm trọn trong Trạm thành tựu của đội mình sẽ nhận điểm thưởng lớn **(+30 điểm)** và đồng thời được ghi nhận làm chỉ số phụ ưu tiên để phân định thắng thua khi hòa điểm.

2.3. Lỗi và điểm trừ

- Trong quá trình tranh chấp trên sân, nghiêm cấm hành vi cố ý lấy đà đâm húc tốc độ cao nhằm phá hủy kết cấu xe đối phương hoặc dùng thân xe/cơ cấu ép khóa cứng robot đối phương vào vách sân quá 05 giây khi không tranh chấp cấu kiện **(-10 điểm / lần)**;

- Robot hoàn toàn ra khỏi khu vực Chặng 2 **(-10 điểm / lần)** *(cầu Bản lĩnh là vùng chuyển tiếp giữa Chặng 2 và Chặng 3. Robot di chuyển qua cầu khi đã đủ điều kiện mở khóa Chặng 3 sẽ không bị tính lỗi rời khu vực Chặng 2)*;

- Nghiêm cấm hành vi cố ý đẩy hoặc húc văng cấu kiện Kiến thức của đội đối phương ra ngoài biên khu vực thi đấu Chặng 2 nhằm triệt hạ nguồn điểm của đối thủ (**-10 điểm / lần** và đồng thời Trọng tài sẽ thu hồi và đặt khối cấu kiện đó trở lại vị trí ban đầu để bảo toàn quyền lợi cho đội đối phương);

- Cấu kiện đã nằm trọn trong Trạm Thành tựu là bất khả xâm phạm. Cố ý tác động vào cấu kiện trong Trạm Thành tựu của đối phương (**-20 điểm / lần** và phục hồi nguyên trạng cấu kiện cho đối phương);

- Nếu một đội tự làm văng cấu kiện của chính đội mình ra ngoài biên khu vực thi đấu Chặng 2 **(-5 điểm / lần** và cấu kiện đó sẽ được Trọng tài đặt về vị trí ban đầu).

- Robot được phép bắn hoặc ném cấu kiện vào Trạm thành tựu, miễn cấu kiện nằm trọn trong Trạm; không giới hạn số cấu kiện robot mang cùng lúc;

- **Vòng loại:** hai robot thi đấu độc lập ở Chặng 2, không được sang nửa sân của đối phương (tính từ trục giữa sa bàn) hoặc cản phá nhau (**-15 điểm / lần** và buộc retry về ô 2.1 - 2.2).

- **Vòng Chung kết:** khi đội chưa có đủ 2 cấu kiện Kiến thức trong Trạm thành tựu, robot không được chạm vào cấu kiện Cơ hội vàng (**-10 điểm / lần**, Trọng tài đặt lại cấu kiện về Bục Cơ hội). Robot bị đối phương đẩy vào cấu kiện Cơ hội vàng không bị phạt (Trọng tài xem xét). Cấu kiện Cơ hội vàng văng ra ngoài biên được Trọng tài đặt lại trên Bục Cơ hội;

- Robot được phép chặn đường di chuyển của đối phương nhưng không được cầm, giữ hoặc mang cấu kiện Kiến thức của đội đối phương (**-10 điểm / lần**, Trọng tài đặt lại cấu kiện về vị trí ban đầu);

3. Chặng 3 – Thành công

3.1. Nhiệm vụ thực hiện

(Robot được xác nhận vào Chặng 3 sau khi đã đủ điều kiện ở Chặng 2 để mở khóa và đi qua cầu Bản lĩnh theo lô trình đã quy định và toàn bộ Robot vượt qua vạch hết cầu bản lĩnh phía Chặng 3)

- Chặng 3 mô phỏng hành trình thực hiện và bảo vệ "Đồ án tốt nghiệp" với chuỗi 03 thử thách. Sau khi tích lũy đủ 02 cấu kiện Kiến thức ở Chặng 2 và vượt qua Cầu Bản lĩnh *(3.8)*, hai robot tiến vào 02 phần sân thử thách hoàn toàn độc lập *(đội Đỏ bên trái, đội Xanh bên phải)*. Tại Chặng 3, hai robot thực hiện nhiệm vụ độc lập trên phần sân của đội mình, nghiêm cấm di chuyển sang phần sân đối phương hoặc cản phá nhau;

- **Nhiệm vụ 1 – Vượt "Đường Thử thách" *(3.3 và 3.4)*:** Robot phải điều khiển di chuyển vượt qua dải địa hình gồ ghề gồm 05 thanh gờ chướng ngại vật liên tiếp bên phần sân của đội mình *(3.3 đối với đội Đỏ, 3.4 đối với đội Xanh)*. Nhiệm vụ được tính hoàn thành khi toàn bộ thân xe và bánh xe đi qua khỏi thanh gờ thứ 5 của Đường Thử thách mà không đi vòng ra ngoài;

- Nhiệm vụ 2 – Đưa cấu kiện Đồ án từ Trạm Thực nghiệm *(3.5 và 3.6)* vượt "Dốc Kiên trì" đặt lên "Đế nhỏ" trong "Ô Bảo vệ Đồ án" *(3.9 và 3.10)* trên "Đài Bảo vệ": Chỉ sau khi đã vượt qua hoàn toàn Đường Thử thách, robot mới tiếp tục tiến thẳng vào Trạm Thực nghiệm của đội mình *(3.5 cho đội Đỏ, 3.6 cho đội Xanh)* để tiếp cận 01 cấu kiện Đồ án. Từ Trạm Thực nghiệm, robot sử dụng cơ chế của mình để thu thập và đưa cấu kiện Đồ án vượt qua Dốc Kiên trì lên Đài Bảo vệ, đặt cấu kiện Đồ án lên chiếc đế nhỏ bên trong "Ô Bảo vệ Đồ án" *(3.9 dành cho đội Đỏ, 3.10 dành cho đội Xanh)*; cấu kiện Đồ án phải được đặt nằm vững trên đế nhỏ mới được coi là thành công. Nếu làm rơi cấu kiện Đồ án khỏi dốc hoặc khỏi Đài Bảo vệ *(cấu kiện Đồ án sẽ được đưa về vị trí ban đầu tại Trạm Thực nghiệm)*, robot phải quay xuống thao tác đưa lại cấu kiện Đồ án lên Đài Bảo vệ;

- Nhiệm vụ 3 – Chinh phục "Dốc Thăng hoa" lên Bục Vinh Quang & nhấn nút thắp sáng "Đèn Vinh Quang" *(3.7)*: Chỉ sau khi đã đưa và đặt cấu kiện Đồ án nằm vững trên đế nhỏ trong Ô Bảo vệ Đồ án *(3.9 - 3.10)* trên Đài Bảo vệ thành công, robot mới tiến hành di chuyển trên Đài Bảo vệ, chinh phục Dốc Thăng hoa tiến vào Bục Vinh Quang ở trung tâm sân và ấn trực diện vào nút Đèn Vinh Quang của đội mình được gắn trên vách ngăn giữa bục. Khi nút nhấn được kích hoạt làm Đèn Vinh Quang bật sáng rực rỡ, đội thi chính thức hoàn thành bảo vệ Đồ án tốt nghiệp;

- Robot bắt buộc phải thực hiện tuần tự các thử thách theo đúng lộ trình kỹ thuật: Vượt Cầu Bản lĩnh *(3.8)* ➔ Vượt Đường Thử thách *(3.3 - 3.4)* ➔ Tiếp cận Trạm Thực nghiệm *(3.5 - 3.6)*, dùng cơ chế của robot đưa cấu kiện Đồ án vượt Dốc Kiên trì và đặt lên đế nhỏ trong Ô Bảo vệ Đồ án *(3.9 cho đội Đỏ - 3.10 cho đội Xanh)* trên Đài Bảo vệ ➔ Di chuyển trên Đài Bảo vệ leo Dốc Thăng hoa tiến vào Bục Vinh Quang ở trung tâm và nhấn nút Đèn Vinh Quang của đội mình trên vách ngăn Bục Vinh Quang *(3.7)*. Nếu chưa đặt cấu kiện Đồ án lên đúng đế nhỏ trong Ô Bảo vệ Đồ án *(3.9 - 3.10)* trên Đài Bảo vệ mà đã leo Dốc Thăng hoa nhấn nút đèn trước thì kết quả nhấn nút không được công nhận.

3.2. Điểm cộng và chiến thắng tuyệt đối

- Vượt qua Cầu Bản lĩnh *(3.8)* thành công **(+10 điểm)**;

- Vượt qua hoàn toàn Đường Thử thách *(3.3 - 3.4)* hợp lệ **(+20 điểm)**;

- Đưa thành công cấu kiện Đồ án từ Trạm Thực nghiệm *(3.5 - 3.6)* bằng cơ chế của robot vượt qua Dốc Kiên trì và đặt vững chắc lên đế nhỏ trong Ô Bảo vệ Đồ án *(3.9 - 3.10)* trên Đài Bảo vệ **(+25 điểm)**;

- Chinh phục Dốc Thăng hoa lên Bục Vinh Quang và chạm nhấn nút trên vách ngăn kích hoạt sáng Đèn Vinh Quang (3.7) hợp lệ: đội nhấn trước **(+40 điểm)**, đội nhấn sau **(+25 điểm)**;

- Chiến thắng tuyệt đối (CK): Đội thi muốn giành chiến thắng tuyệt đối khi hoàn thành các điều kiện theo trình tự sau: hoàn thành đủ điều kiện Chặng 2 *(02 cấu kiện Kiến thức và 01 cấu kiện Cơ hội vàng)* → vượt Cầu Bản lĩnh → vượt Đường Thử thách → đưa cấu kiện Đồ án vượt Dốc Kiên trì và đặt lên đế nhỏ trong Ô Bảo vệ Đồ án *(3.9 - 3.10)* trên Đài Bảo vệ → leo Dốc Thăng hoa vào Bục Vinh Quang → nhấn nút thắp sáng Đèn Vinh Quang *(3.7)* của đội mình thành công, trận đấu sẽ ngay lập tức kết thúc với chiến thắng tuyệt đối dành cho đội đó bất chấp điểm số hiện tại của trận đấu *(Nếu nhấn đèn trước mà chưa đủ điều kiện theo trình tự trên thì không đủ điều kiện để tạo ra chiến thắng tuyệt đối)*.

3.3. Lỗi và điểm trừ

- Ở Nhiệm vụ 1: Nếu Robot chạm vào vạch giới hạn của đoạn Đường Thử thách **(-5 điểm / lần)**;

- Ở Nhiệm vụ 2: Với mỗi lần làm rơi cấu kiện Đồ án khỏi dốc hoặc khỏi Đài Bảo vệ (**-5 điểm / lần** và cấu kiện Đồ án sẽ được đưa về vị trí ban đầu tại Trạm Thực nghiệm);

- Robot ra khỏi khu vực thi đấu ở Chặng 3 **(-10 điểm / lần)**;

- Robot lấn sang phần sân độc lập của đối phương tại Chặng 3 (**-15 điểm / lần** và buộc phải retry về ô 3.1 - 3.2).

4. Bảng tổng hợp cơ cấu điểm số

ĐIỂM CỘNG			
Chặng thi đấu	**Nhiệm vụ thực hiện**	**Điểm số / lợi thế**	**Điều kiện công nhận**
Chặng 1 Thích Nghi	Dò line tự động qua vị trí Checkpoint	+10 điểm	Toàn bộ xe đi qua hoàn toàn vị trí Checkpoint
	Dò line tự động hoàn thành quãng đường	+20 điểm	2 bánh xe cắt ngang vạch chữ T ở cuối đường line.
Chặng 2 Bứt phá	Thu thập 1 cấu kiện Kiến thức (màu đội mình) vào Trạm thành tựu	+15 điểm / khối	Quả bóng được đưa vào nằm trọn trong Trạm thành tựu.
	Tranh chấp và đưa cấu kiện Cơ hội vàng vào Trạm thành tựu	+30 điểm Chỉ số ưu tiên khi hòa điểm	Quả bóng vàng được đưa vào nằm trọn trong Trạm thành tựu.
Chặng 3 Thành công	Vượt Cầu Bản lĩnh	+10 điểm	Toàn bộ thân xe đi qua được cầu (khi đã có 02 cấu kiện hợp lệ tại Chặng 2).
	Vượt Đường Thử thách	+20 điểm	Toàn bộ thân xe và bánh xe vượt qua hoàn toàn 5 thanh gờ của Đường Thử thách thuộc phần sân đội mình.
	Đưa cấu kiện Đồ án vượt Dốc Kiên trì đặt lên đế nhỏ trong Ô Bảo vệ Đồ án trên Đài Bảo	+25 điểm	Bóng Đồ án được đưa từ Trạm Thực nghiệm vượt qua Dốc Kiên trì lên Đài Bảo vệ và được đặt vững chắc lên chiếc đế nhỏ của Ô

	vệ (dùng càng đẩy, cuộn bóng, tay gắp...)		Bảo vệ Đồ án (3.9 Đỏ - 3.10 Xanh) tại góc trên của bậc.
	Leo Dốc Thăng hoa lên Bục Vinh Quang và thắp sáng Đèn Vinh Quang	+40 điểm (đội nhấn trước) / +25 điểm (đội nhấn sau)	Cấu kiện Đồ án đã được đặt thành công lên đế nhỏ trong Ô Bảo vệ Đồ án trên Đài Bảo vệ; robot di chuyển từ Đài Bảo vệ leo Dốc Thăng hoa tiến vào Bục Vinh Quang ở trung tâm và nhấn vào nút trên vách ngăn làm Đèn Vinh Quang phát sáng.
	Chiến thắng tuyệt đối (Tốt nghiệp Xuất sắc)	Thắng ngay lập tức (theo đẩy đủ điều kiện tại Mục VI.3.2)	Hoàn thành theo trình tự đã được đưa ra ở Mục VI.3.2 (Nếu nhấn đèn trước mà chưa đủ điều kiện theo trình tự thì không đủ điều kiện để tạo ra chiến thắng tuyệt đối)

ĐIỂM TRỪ			
Chặng thi đấu	**Lỗi**	**Điểm trừ**	**Điều kiện tính lỗi**
Chặng 1 Thích nghi	Mất line	-5 điểm / lần	Nếu tất cả bánh xe của robot hoàn toàn ra khỏi đường line đen mà không thể tự phục hồi lộ trình
	Đâm rào	-5 điểm / lần	Robot di chuyển chạm / đâm vào rào chắn trên sân thi đấu
Chặng 2 Bứt phá	Đâm húc phá hoại / Ép khóa cứng robot đối phương	-10 điểm / lần	Cố ý lấy đà đâm húc tốc độ cao gây hư hại hoặc dùng cơ chế ép khóa cứng robot đối phương quá 05 giây khi không tranh chấp cấu kiện.
	Rời khỏi khu vực	-10 điểm / lần	Robot hoàn toàn ra khỏi khu vực thi đấu của Chặng 2.
	Húc văng cấu kiện Kiến thức của đối phương ra ngoài sân /	-10 điểm / lần (Đặt lại cấu kiện cho đối phương)	Nghiêm cấm cố ý đẩy/húc hoặc làm văng cấu kiện Kiến thức của đối phương ra ngoài biên Chặng 2.

	Tự làm văng cấu kiện	-5 điểm / lần (Cấu kiện được đặt lại vị trí ban đầu)	Nếu tự làm văng cấu kiện đội mình ra ngoài biên.
	Cố ý tác động cấu kiện trong Trạm Thành tựu đối phương.	-20 điểm / lần (Phục hồi nguyên trạng cấu kiện cho đối phương)	Cố ý tác động cấu kiện trong Trạm Thành tựu đối phương.
	Cố ý thu thập cấu kiện Cơ hội vàng khi chưa đủ 2 Kiến thức (Chung kết)	-10 điểm / lần (Đặt lại cấu kiện về Bục Cơ hội)	Chỉ được tranh chấp Cơ hội vàng sau khi có đủ 2 cấu kiện Kiến thức trong Trạm thành tựu.
	Giữ cấu kiện Kiến thức của đối phương	-10 điểm / lần (Đặt lại cấu kiện về vị trí ban đầu)	Cầm, giữ hoặc mang cấu kiện Kiến thức của đối phương.
	Sang nửa sân đối phương (Vòng loại)	-15 điểm / lần (Bắt buộc retry)	Ở vòng loại, robot sang nửa sân của đối phương hoặc cản phá đối phương tại Chặng 2.
Chặng 3 Thành công	Chạm vạch giới hạn đoạn đường (Nhiệm vụ 1)	-5 điểm / lần	Ở Nhiệm vụ 1, robot di chuyển chạm vào cạnh giới hạn của đoạn Đường Thử thách.
	Làm rơi cấu kiện Đồ án (Nhiệm vụ 2)	-5 điểm / lần (cấu kiện Đồ án được đưa về vị trí ban đầu)	Ở Nhiệm vụ 2, mỗi lần làm rơi cấu kiện Đồ án khỏi dốc hoặc khỏi Đài Bảo vệ.
	Rời khỏi khu vực	-10 điểm / lần	Robot ra khỏi khu vực Chặng 3.
	Lấn sang sân đối phương	-15 điểm / lần (Bắt buộc retry)	Robot di chuyển sang phần sân của đối phương tại Chặng 3.

VII. QUY CHẾ KHỞI ĐỘNG LẠI ROBOT (RETRY)

1. Số lần retry và người có quyền gọi retry

- Đội thi không bị giới hạn số lần retry trong suốt thời gian của trận đấu;
- Người điều khiển chính của đội mới có quyền hô to khẩu lệnh "RETRY". Trọng tài bàn sẽ giơ cờ xác nhận và ghi nhận số lần retry;
- Đồng hồ trận đấu vẫn tiếp tục chạy khi retry, không bấm dừng thời gian.
- Trong thời gian retry, đội được phép sửa chữa robot.

2. Quy định vị trí đặt lại robot khi retry

- Robot gặp sự cố ở Chặng nào chỉ được retry ở ô retry của chặng đó hoặc lùi về Chặng trước;

- Nếu Robot gặp sự cố tại Chặng 1: Robot bắt buộc phải quay lại khu vực xuất phát hoặc Checkpoint *(nếu đã qua Checkpoint ở Chặng 1)*;

- Nếu Robot gặp sự cố tại Chặng 2: Robot được nhấc về đặt tại ô retry ở Chặng 2 của đội mình hoặc lùi về Trạm khởi hành để chạy lại Chặng 1;

- Nếu Robot gặp sự cố tại Chặng 3: Robot được nhấc về đặt tại ô retry ở Chặng 3 của đội mình.

3. Xử lý cấu kiện và tiến độ thử thách khi retry

- Tại Chặng 2: Nếu robot đang giữ hoặc thao tác thu thập một quả bóng cấu kiện mà gọi retry: Quả bóng đó bị coi là chưa hoàn thành và Trọng tài sẽ thu hồi đặt lại về vị trí ban đầu. Đội thi KHÔNG ĐƯỢC PHÉP mang theo bóng cấu kiện về ô retry;

- Tại Chặng 3: Nếu Robot đã vượt qua hoàn toàn Đường Thử thách *(3.3 - 3.4)* và được Trọng tài ghi nhận điểm **(+20 điểm)**, nhưng gặp sự cố khi đang đẩy cấu kiện Đồ án leo Dốc Kiên trì mà gọi retry về ô *(3.1 - 3.2)*, điểm vượt Đường Thử thách vẫn được giữ nguyên; Trọng tài sẽ đặt lại cấu kiện Đồ án về vị trí ban đầu tại Trạm Thực nghiệm *(3.5 - 3.6)* và robot phải di chuyển vượt lại qua Đường Thử thách để tiếp tục đẩy cấu kiện Đồ án lên Dốc Kiên trì;

- Khi retry phải đặt robot đúng vào vị trí của ô retry.

- Retry khi robot đang mang cấu kiện Đồ án không bị phạt; cấu kiện Đồ án được Trọng tài đặt lại tại Trạm Thực nghiệm.

- Mỗi mục điểm cộng chỉ được tính 01 lần trong trận (điểm Kiến thức tính theo từng cấu kiện). Khi retry phải đi lại lộ trình, điểm đã đạt được giữ nguyên và không được cộng thêm lần nữa.

VIII. CÁC LỖI VI PHẠM KHÁC

1. Lỗi khác trong thi đấu

- Chạm tay trái phép vào robot: Thành viên đội thi tự ý chạm tay vào robot khi chưa có hiệu lệnh đồng ý retry của trọng tài, trừ trường hợp đưa robot lên khu vực đích Chặng 1 sau TIMEOUT **(-10 điểm / lần)**;

- Xuất phát sớm: Bật robot trước hiệu lệnh "Bắt đầu": Phạt dừng robot, trả về vị trí ban đầu **(-5 điểm)**;

- Cản trở bất hợp pháp tại "Cầu bản lĩnh": Robot cố tình dừng đỗ chiếm giữ Cầu bản lĩnh quá 10 giây mà không thực hiện bất kì thao tác nào nhằm mục đích câu giờ / ngăn chặn đối phương (**-15 điểm** và Trọng tài cưỡng chế lùi xe);

- Xâm phạm Trạm thành tựu hoặc cố ý húc văng cấu kiện của đối phương: Mọi cấu kiện đã nằm trọn trong Trạm thành tựu của đối phương là bất khả xâm phạm; bất kỳ thao tác nào tác động đến cấu kiện bên trong Trạm thành tựu của đối phương đều bị phạt (-20 **điểm** và phục hồi nguyên trạng cấu kiện cho đối phương). Đồng thời, nghiêm cấm hành vi cố ý đẩy hoặc húc văng cấu kiện Kiến thức của đối phương trên sân ra ngoài biên Chặng 2 (**-10 điểm / lần** và Trọng tài đặt lại cấu kiện về vị trí ban đầu).

2. Tước quyền thi đấu trận

- Cố ý đâm húc phá hủy robot đối phương: Sử dụng tốc độ cao cố tình đâm trực diện làm gãy vỡ linh kiện, đứt dây điện hoặc cháy nổ robot đối phương;

- Làm hư hỏng nặng kết cấu sa bàn: Làm đứt gãy rào chắn, làm sập các bục hoặc xé rách sàn thi đấu;

- Sử dụng thiết bị cấm: Bị phát hiện sử dụng vũ khí sắc nhọn, keo dính, thiết bị phá sóng vô tuyến;

- Nếu có những hành vi trên nhận 1 lần cảnh cáo lỗi hành vi, nếu tiếp tục vi phạm sẽ Tước quyền thi đấu;

- Tùy theo lỗi phát sinh và mức độ vi phạm, BTC có thể Tước quyền thi đấu trực tiếp mà không cảnh cáo.

IX. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU VÀ QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI

1. Tiêu chí xác định đội chiến thắng (Thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp)

Khi trận đấu kết thúc, Trọng tài sẽ xác định kết quả dựa trên chuỗi tiêu chí ưu tiên sau:

***Vòng loại**

- Ưu tiên 1: Đội có tổng điểm thi đấu cao hơn (cộng tất cả các chặng và trừ điểm phạt);

- Ưu tiên 2: Đội có thời gian hoàn thành Chặng 1 nhanh hơn *(chỉ so 2 đội hoàn thành hợp lệ Chặng 1, đội bị TIMEOUT sẽ không được xét tiêu chí này)*;

- Ưu tiên 3: Đội có thời gian hoàn thành toàn bộ nội dung vòng loại nhanh hơn;

- Ưu tiên 4: Đội có số lần retry ít hơn;

- Biện pháp cuối cùng: Nếu tất cả 4 tiêu chí trên hoàn toàn trùng khớp, hai đội sẽ bốc thăm để quyết định trước sự chứng kiến của BTC;

*** Vòng Chung kết xếp hạng**

- Ưu tiên 1: Đội giành chiến thắng tuyệt đối *(theo điều kiện ở Mục VI.3.2);*

- Ưu tiên 2: Đội có tổng điểm thi đấu cao hơn (cộng tất cả các chặng và trừ điểm phạt);

- Ưu tiên 3: Đội có thời gian hoàn thành Chặng 1 nhanh hơn *(chỉ so 2 đội hoàn thành hợp lệ Chặng 1, đội bị TIMEOUT sẽ không được xét tiêu chí này)*;

- Ưu tiên 4: Đội có tiến độ hoàn thành thử thách tại Chặng 3 cao hơn *(Đèn Vinh Quang > Dốc Thăng hoa > hoàn thành Bảo vệ Đồ án > Dốc Kiên trì > Trạm Thực nghiệm > Đường Thử thách > Cầu Bản lĩnh)*;

- Ưu tiên 5: Đội lấy được cấu kiện Cơ hội vàng về Trạm thành tựu;

- Ưu tiên 6: Đội có số lần retry ít hơn trong trận đấu;

- Biện pháp cuối cùng: Nếu tất cả 6 tiêu chí trên hoàn toàn trùng khớp, hai đội sẽ bốc thăm để quyết định trước sự chứng kiến của BTC;

- Tổng điểm của đội trong trận đấu có thể là số âm.

2. Điều khoản Khiếu nại

- Thời gian khiếu nại: Khiếu nại chỉ được tiếp nhận trong vòng 3 phút kể từ thời điểm có kết quả của trận thi đấu và trước khi các đội ký vào biên bản xác nhận kết quả. Mọi khiếu nại sau khi đã ký biên bản hoặc sau 3 phút đều vô giá trị;

- Chỉ duy nhất 1 người đại diện được phép khiếu nại với Tổ trọng tài. Các thành viên khác, phụ huynh, sinh viên khoá trên hoặc cổ động viên không có quyền can thiệp. Mọi hành vi gây áp lực tập thể sẽ bị xử thua trận ngay lập tức;

- Bằng chứng xem xét: BTC chỉ sử dụng hệ thống camera giám sát sa bàn do BTC đặt ra để kiểm tra lại tình huống tranh chấp. Video quay bằng điện thoại cá nhân của khán giả chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị trong khi khiếu nại;

- Quyết định cuối cùng thuộc về BTC và Tổ trọng tài. Tất cả các đội thi bắt buộc phải chấp hành.

X. TẬP HUẤN KỸ THUẬT

Nhằm giúp các bạn Tân sinh viên Khoá 2026 chưa có nhiều kinh nghiệm lập trình và chế tạo tự tin tham gia và hoàn thiện sản phẩm đạt chuẩn, BTC triển khai hỗ trợ toàn diện trong suốt cuộc thi.

1. Buổi 1 – Cơ khí và Điện tử cơ bản

- Thời gian: BTC sẽ thông báo ở nhóm zalo chung.

- Đối tượng: Tất cả sinh viên đã đăng ký tham dự cuộc thi.

- Nội dung:

+ Kiến thức nền tảng về thiết kế cơ khí;

+ Kiến thức điện tử cơ bản;

+ Hướng dẫn sử dụng cảm biến dò line;

+ Hỏi và đáp trực tiếp giữa BTC và các đội thi về kỹ thuật và thể lệ.

2. Buổi 2 – Lập trình

- Thời gian: BTC sẽ thông báo ở nhóm zalo chung.

- Đối tượng: Tất cả sinh viên đã đăng ký tham dự cuộc thi.

- Nội dung:

+ Lập trình điều khiển động cơ và thuật toán dò line PID;

+ Tích hợp điều khiển từ xa (không dây);

+ Hỏi và đáp trực tiếp giữa BTC và các đội thi về kỹ thuật và thể lệ.

3. Quyền lợi khi tham gia tập huấn

- Được sự hỗ trợ kỹ thuật từ BTC xuyên suốt quá trình làm Robot;
- Được gặp gỡ và giải đáp thắc mắc trực tiếp từ BTC.

LƯU Ý: Mỗi đội có ít nhất 1 sinh viên tham gia tập huấn.

Ban tổ chức